

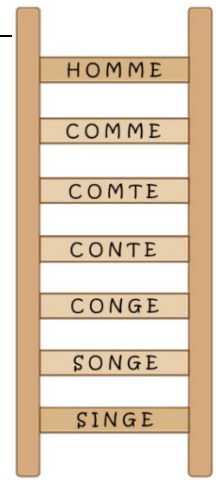
Un doublet, ou échelle de mots (Word Ladder Puzzle en anglais) est un jeu inventé par Lewis Carroll.

La première mention de ce jeu apparaît dans son journal le 12 mars 1878.

Le jeu est publié pour la première fois le 29 mars 1879 dans le magazine britannique Vanity Fair.

Il s'agit de trouver une chaîne de mots reliant deux mots donnés, où à chaque étape les mots ne diffèrent que d'une seule lettre, sans changer la place des lettres.

L'objectif est ici le codage d'un programme qui recherche les chaînes les plus courtes entre deux mots de 4 lettres parmi les suivants :



les_mots_de_4 = ["aime", "auge", "baie", "brie", "bris", "bure", "cage", "cale", "came", "cape", "cime", "cire", "cris", "cure", "dame", "dime", "dire", "ducs", "dues", "duos", "dure", "durs", "fart", "fors", "gage", "gaie", "gais", "gale", "gare", "gars", "gris", "haie", "hale", "hors", "hure", "iris", "juge", "jure", "kart", "laie", "lame", "lime", "lire", "loge", "luge", "mage", "maie", "male", "mare", "mari", "mars", "mere", "mers", "mime", "mire", "mors", "muet", "mure", "murs", "nage", "orge", "ours", "page", "paie", "pale", "pame", "pane", "pape", "pare", "pari", "part", "paru", "pere", "pers", "pipe", "pire", "pore", "prie", "pris", "pues", "purs", "rage", "raie", "rale", "rame", "rape", "rare", "rime", "rire", "sage", "saie", "sale", "sape", "sari", "scie", "sure", "taie", "tale", "tape", "tare", "tari", "tige", "toge", "tore", "tors", "tort", "trie", "tris", "troc", "truc"]



On construit un graphe de la manière suivante :



Les sommets sont des mots de la liste **les_mots_de_4**,



Les arêtes désignent des mots qui ne diffèrent que d'une lettre à la même position.



On utilisera le dictionnaire d'adjacence.

1. La création du graphe

a. Ecrire la fonction suivante :

```
def distance(mot1,mot2,k):
```

```
''' renvoie la distance entre 2 mots de k lettres, cad le nb de lettres qui
diffèrent à la même position dans les deux mots'''
```

b. Ecrire la fonction de création du graphe qui puise ses sommets dans la liste les_mots :

```
def creation(l_mots):
```

```
''' renvoie le graphe dont les sommets sont des mots, parmi ceux de la liste
l_mots passée en paramètre, et dont les arêtes relient les mots qui ne
diffèrent que d'une lettre à la même position'''
```

c. Tester et vérifier, entre autres, que les voisins de 'ours' sont : ['durs', 'murs', 'purs'] afficher le nombre d'arêtes :

d. Quel est le nombre maximum (théorique) de voisins de chaque sommet, quelle que soit la liste de mots passée en paramètre ?

e. Existe-t-il des mots sans voisins ? lesquels ?

2. Le parcours du graphe

En utilisant les parcours de graphes déjà implémentés et/ou en les adaptant répondre aux questions suivantes :

a. Existe-t-il un chemin entre 'ours' et 'cage' qui passe par 'pape' ?

Si oui, déterminer le plus court d'entre eux.

Est-ce le chemin le plus court pour aller de 'ours' à 'cage' ?

b. Trouver l'échelle de mots la plus courte entre 'ours' et 'cage'.

c. Existe-t-il toujours une échelle entre deux mots ?

d. Donner la liste des différentes listes de mots pouvant être reliés par une échelle.

e. Donner la plus longue « échelle la plus courte » entre deux mots.